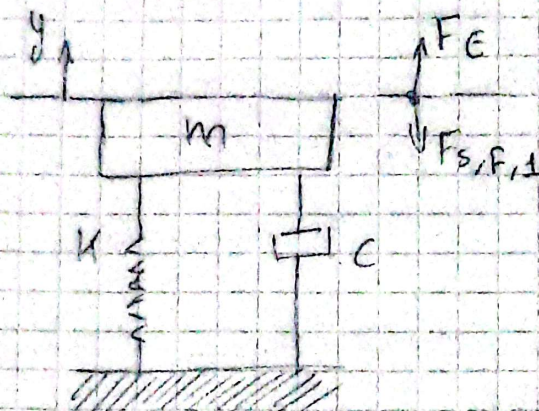


Parcial 2: Transformada de Fourier y Laplace

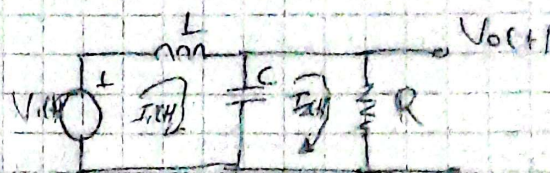
Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales

Preguntas

1. Encuentra la función de transferencia en lazo abierto que caracteriza al sistema masa, resorte, amortiguador, presentado en la siguiente figura (asume condiciones iniciales cero).



Posteriormente, encuentre el sistema equivalente de modelo masa, resorte, amortiguador, a partir del siguiente circuito eléctrico:



función de transferencia en lazo abierto.

$m \Rightarrow$ masa

$k \Rightarrow$ resorte de constante

$\rightarrow$ Ecuación diferencial del Sistema

$$F(t) = m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + b \frac{dx(t)}{dt} + kx(t)$$

Aplicando Transformada de Laplace

$$ms^2 X(s) + bs X(s) + k X(s) = F(s)$$

Factorizamos

$$X(s) [ms^2 + bs + k] = F(s)$$

La Función de transferencia es:

$$H(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

$$F(s) \xrightarrow{\quad} H(s) \xrightarrow{\quad} X(s)$$

Esta función describe un sistema de segunda orden. Su comportamiento depende de los valores de m y k .

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \rightarrow \text{Frecuencia Natural}$$

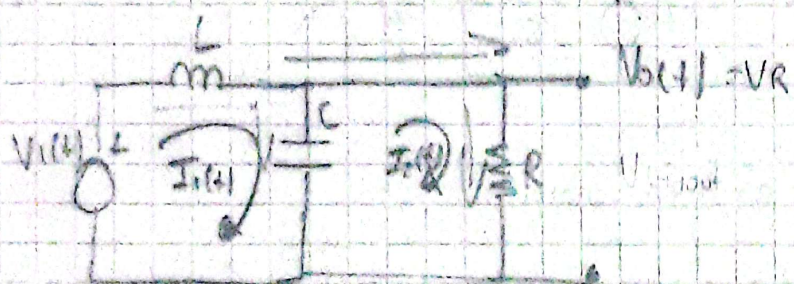
$$\zeta = \frac{b}{2\sqrt{km}} \rightarrow \text{Factor de amortiguamiento}$$

De acuerdo con ζ , el sistema puede ser:

Subamortiguado: $0 < \zeta < 1$; Amortiguamiento crítico: $\zeta = 1$

Sobreamortiguado: $\zeta > 1$; Inestable: $\zeta < 0$

Sistema equivalente:



LVR $\sum v = V_i(t)$

$$V_i(t) = V_L + V_C + V_R \rightarrow V_R = V_o$$

$$V_i(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt + R \cdot i(t)$$

Aplicamos Laplace

$$V(s) = L \cdot s I(s) + \frac{1}{C \cdot s} I(s) + R I(s)$$

$$V(s) = \left(L \cdot s + \frac{1}{C \cdot s} + R \right) I(s) \rightarrow I(s) = \frac{V(s)}{L \cdot s + \frac{1}{C \cdot s} + R}$$

Sabemos que $V_o(t) = V_R$

$$I(s) = \frac{V_R}{R}$$

$$\frac{V_a}{R} = \frac{V(s)}{LS + \frac{1}{CS} + R}$$

$$H(s) = \frac{V_a}{V(s)} = \longrightarrow V(s) \rightarrow H(s) \rightarrow V_a$$

$$H(s) = \frac{R}{LS + \frac{1}{CS} + R} = \frac{RCS}{LCs^2 + RCS + 1}$$

Equivalencia con Sistema masa - resorte

$$H(s) = \frac{RCS}{LCs^2 + RCS + 1}$$

Forma canónica de la función de transferencia

$$H(s) = \frac{Ks}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Iguálamos término

$$LC \cdot s^2 \rightarrow \omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad RC \cdot s \rightarrow \zeta = \frac{R}{2} \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$K = RC$$

$$H(s) = \frac{RC \cdot s}{LC \cdot s^2 + RC \cdot s + 1} = \frac{Ks}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

El sistema se comporta como un masa - resorte - amortiguador, donde:

$$L \leftrightarrow m$$

$$R \leftrightarrow b$$

$$C \leftrightarrow \frac{1}{k}$$